

บทที่ 5

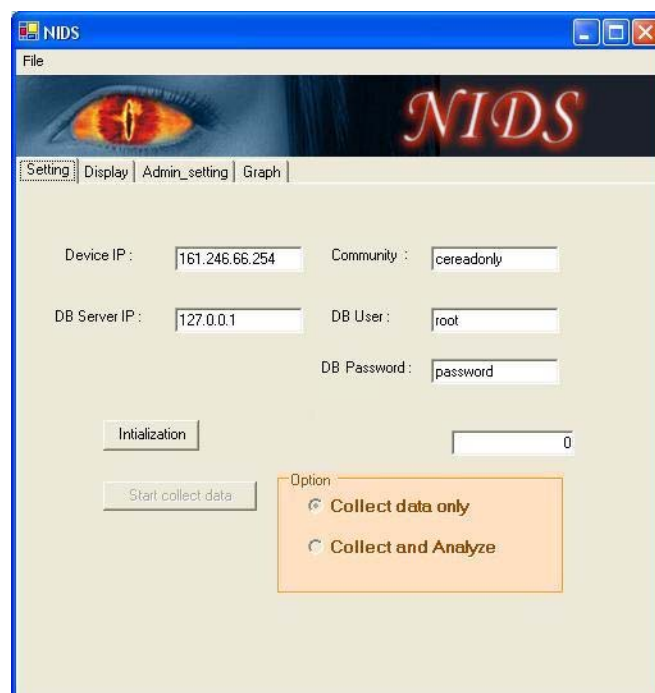
ผลการทดลอง

เป็นการแสดงขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรมในส่วนต่างๆ โดยแบ่งเป็นการทำงานของ การในส่วนของการเริ่มต้นระบบด้วยการสร้างฐานข้อมูล , การวิเคราะห์ , การตั้งค่าการใช้งานของ ผู้ใช้งาน และการเรียกดูปริมาณการใช้งานในรูปแบบกราฟ

5.1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดสอบคือระบบเครือข่ายของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทำการปรับตั้งค่าที่ โปรแกรมเพื่อให้ทำการติดต่อไปยังอุปกรณ์สวิตช์หลักของเครือข่ายแล้วทำการร้องขอข้อมูล ปริมาณการใช้งานเครือข่ายที่อุปกรณ์ โดยในช่วงแรกของการทำงานโปรแกรมนั้น จะต้องทำการ เก็บข้อมูลเพื่อเป็นโพรไฟล์ ซึ่งโพรไฟล์นั้นทำการเก็บสะสมไว้ในฐานข้อมูลในเครื่องเดียวกันกับ เครื่องที่รันโปรแกรม จากนั้นเมื่อมีโพรไฟล์มากพอโปรแกรมจะนำข้อมูลที่ร้องขอมาจากอุปกรณ์ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเครือข่ายจริงนั้น แล้วแสดงผลการทำงานในรูปแบบกราฟ

5.2. การทำงานงานโปรแกรมในหน้า Setting

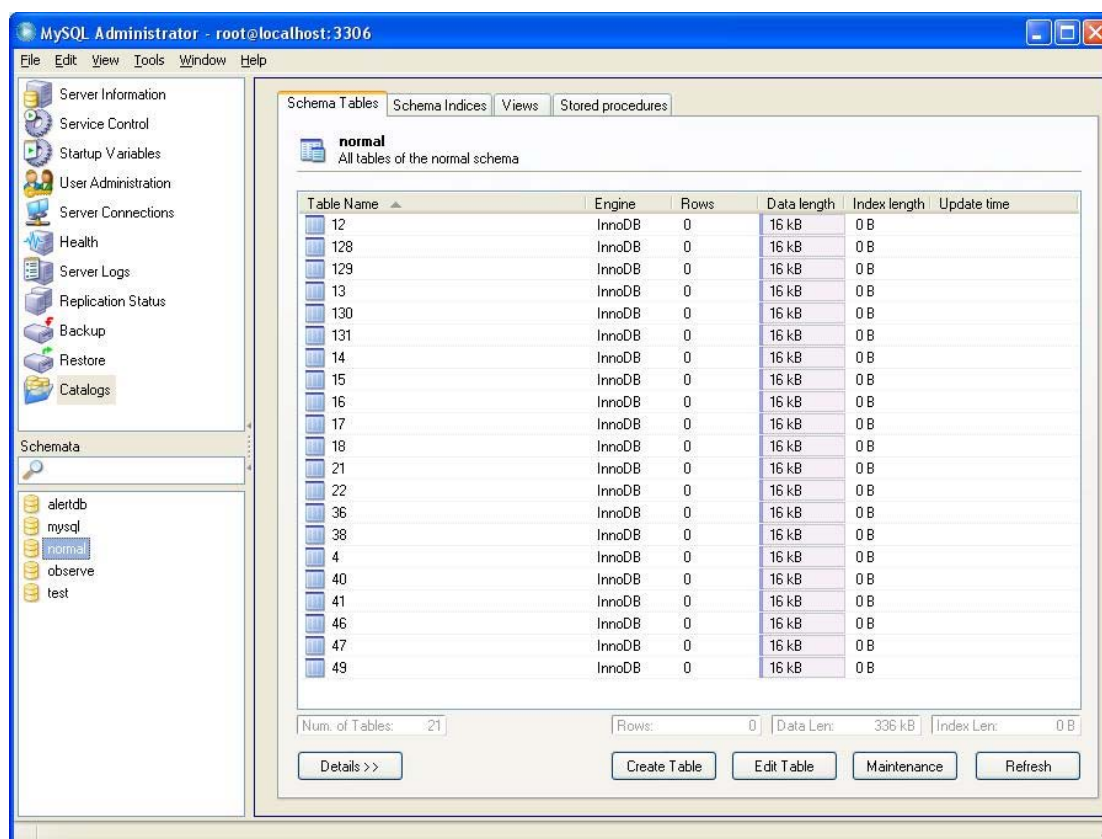


รูปที่ 5.1 โปรแกรมขณะเริ่มต้นเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งาน

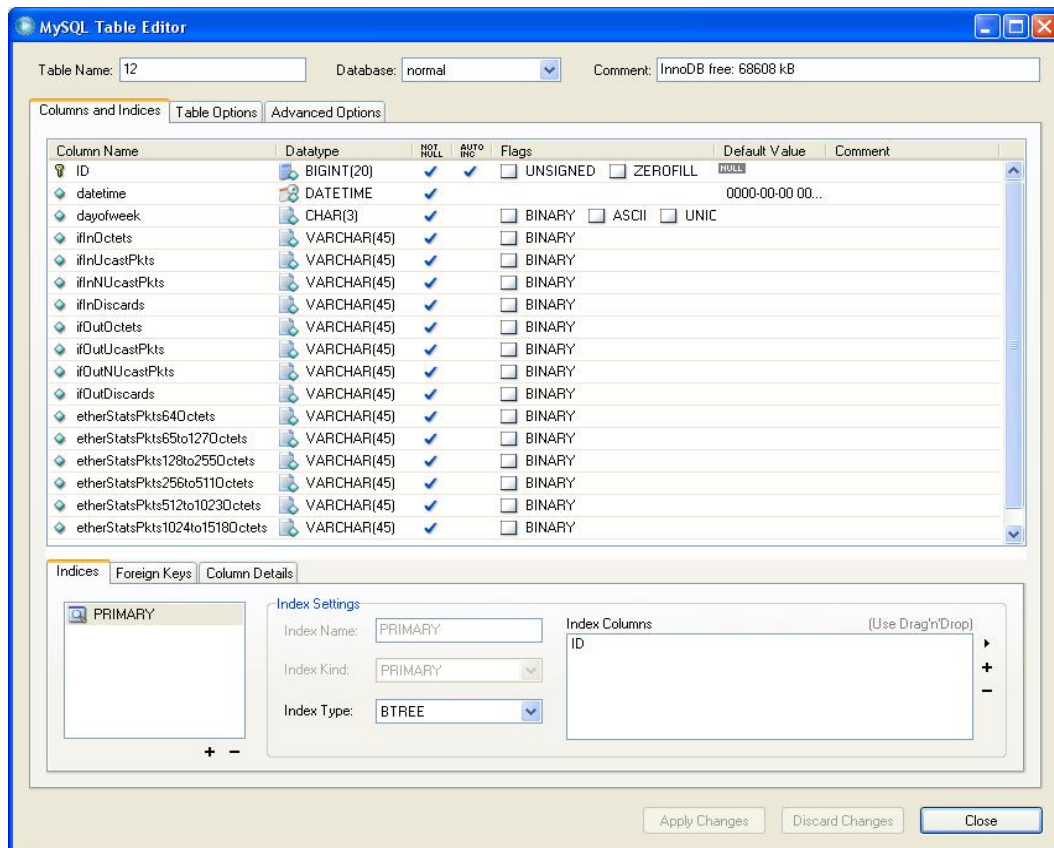
โดยเมื่อเริ่มรันโปรแกรมแล้วจะมีโปรแกรมขึ้นมามีรูปที่ 5.1 ซึ่งจะมีข้อมูลให้ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้

- Device IP คือ หมายเลข IP Address ของอุปกรณ์เครือข่ายที่จะทำการดึงข้อมูล
- Community คือ ค่าคอมมูนิตีเพื่ออ่านข้อมูลจากอุปกรณ์เครือข่าย
- IP DB Server คือ หมายเลข IP Address ของเครื่องที่เป็นฐานข้อมูล
- DB User คือ ชื่อ User ของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- DB Password คือ Password ของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล

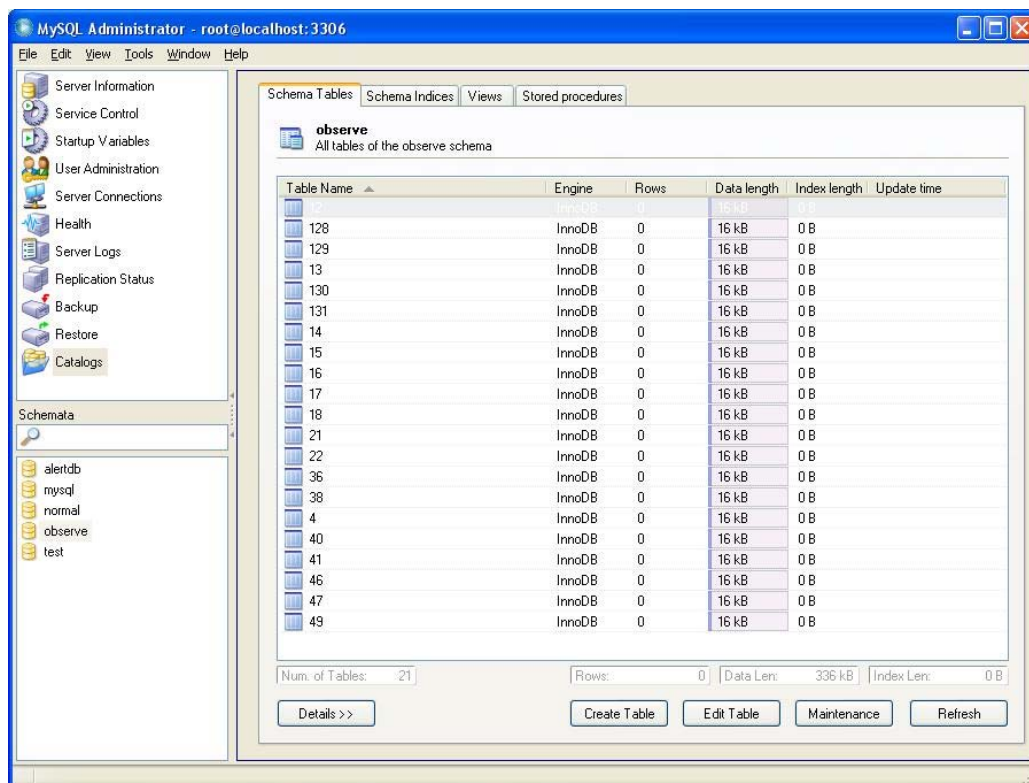
หลังจากป้อนเสร็จแล้วจะมีปุ่มให้กด (ซึ่งถ้าเป็นการใช้งานครั้งแรก)ซึ่งถ้ายังไม่มีการใช้งานมาก่อนจะมีปุ่ม initialization ซึ่งเมื่อกดปุ่ม initialization แล้วโปรแกรมจะเข้าไปทำการดึงข้อมูลว่ามีอินเตอร์เฟซใดบ้างที่เปิดใช้งานอยู่และสร้างตารางในฐานข้อมูลให้อย่างอัตโนมัติโดยมีชื่อ Schema ว่า normal, observe และ alertdb ซึ่งมีข้อมูลในแต่ละตารางดังรูปที่ 5.2, 5.4 และ 5.6 ตามลำดับ



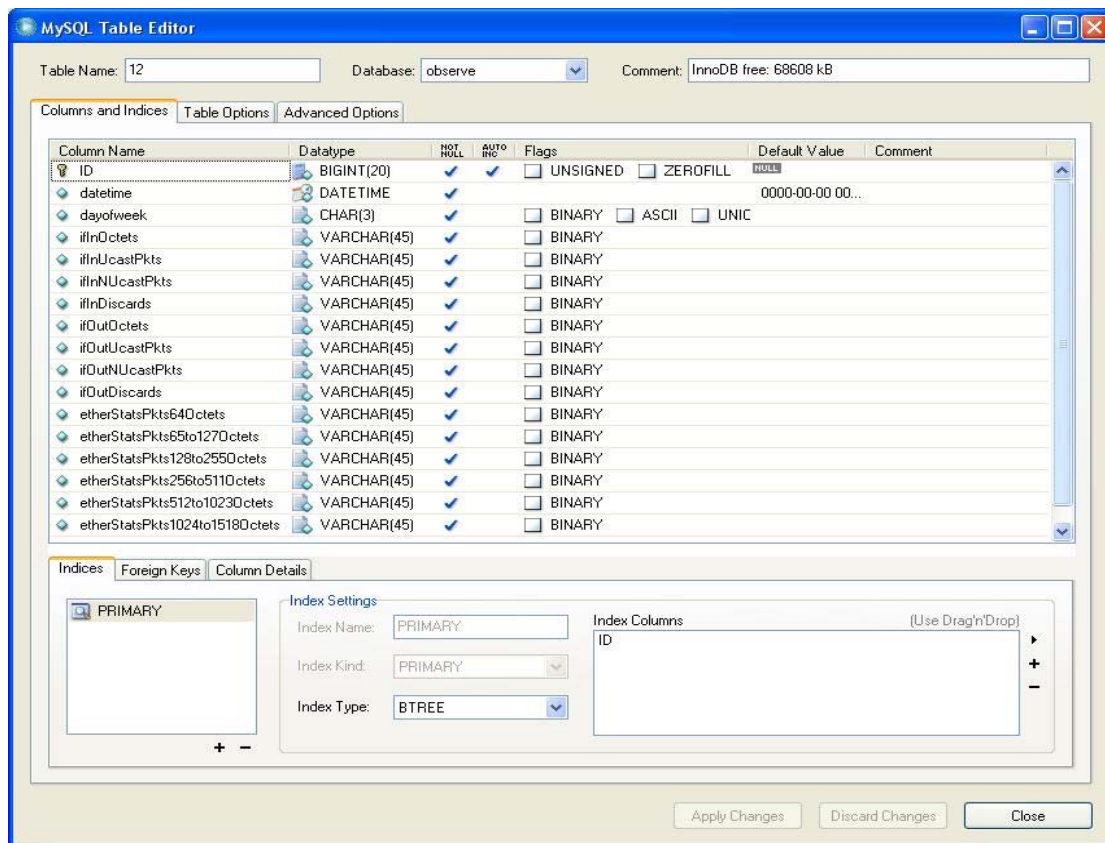
รูปที่ 5.2 ตารางที่อยู่ใน Schema normal (ชุดข้อมูลปกติ)



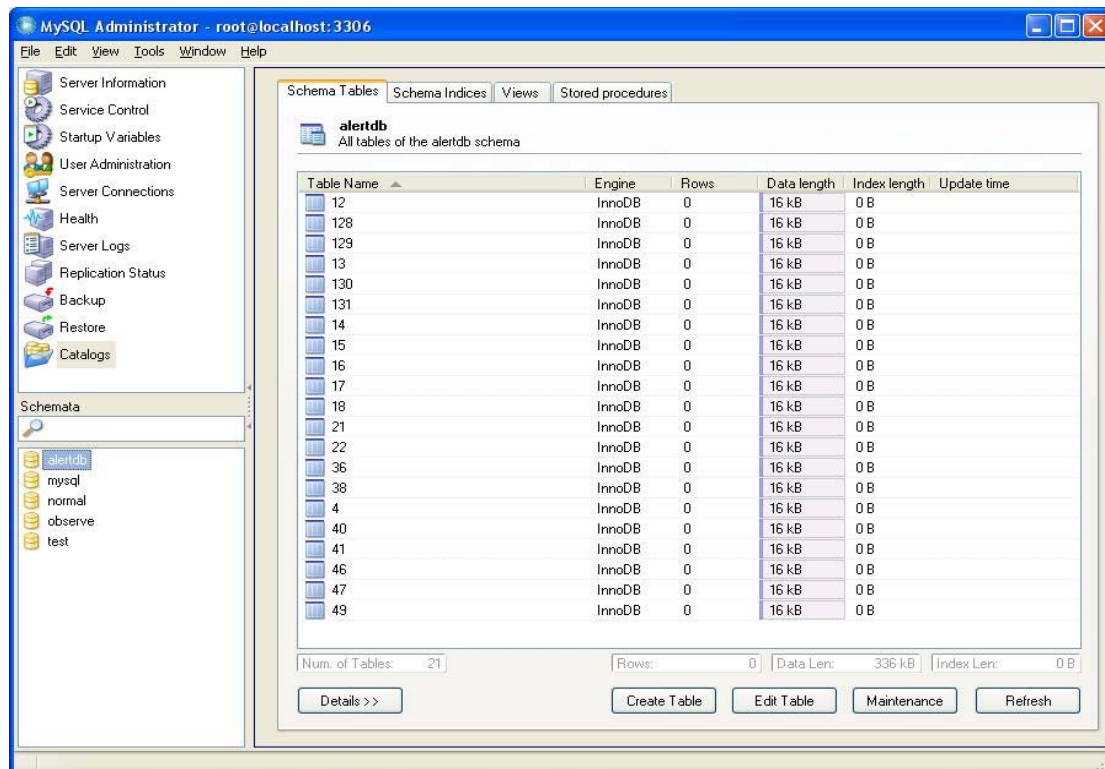
รูปที่ 5.3 ข้อมูลในตารางของชุดข้อมูลปกติ



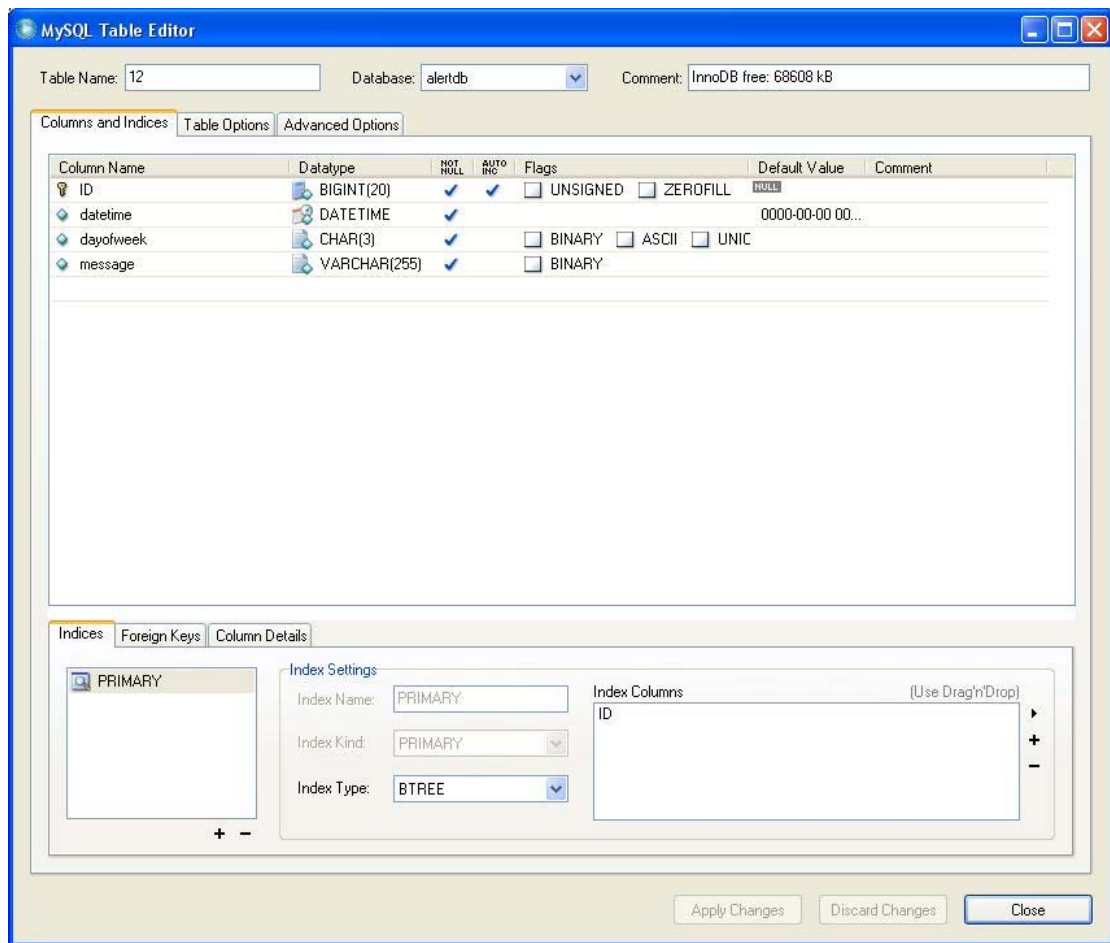
รูปที่ 5.4 ที่อยู่ใน Schema observe (ชุดข้อมูลที่สังเกต ณ ปัจจุบัน)



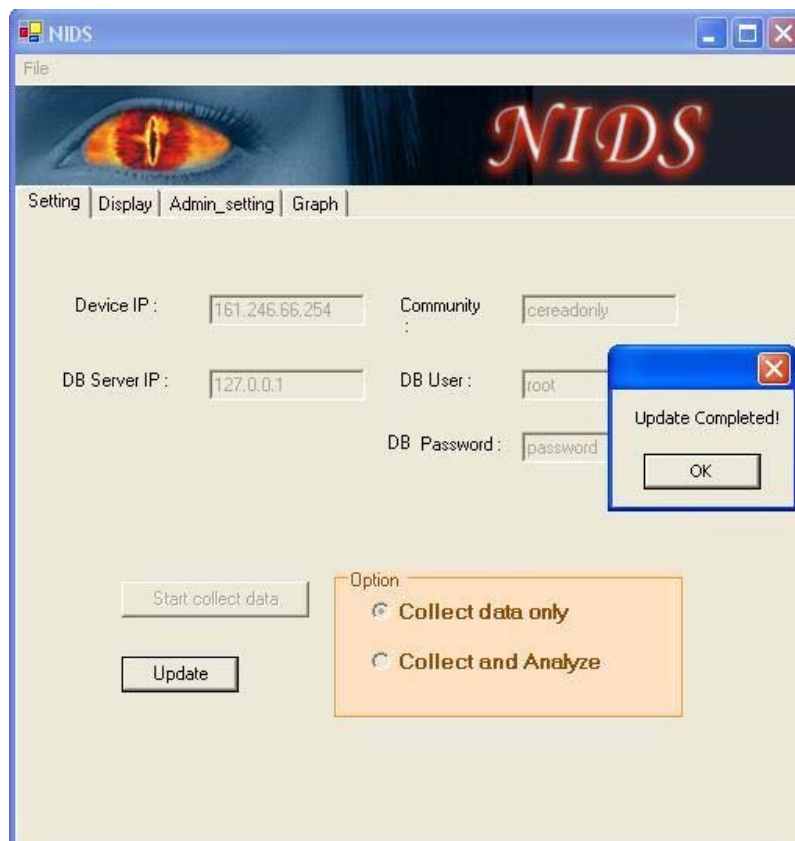
รูปที่ 5.5 ข้อมูลในตารางของชุดข้อมูลที่สังเกต ณ ปัจจุบัน



รูปที่ 5.6 ข้อมูลตารางใน Schema alertdb

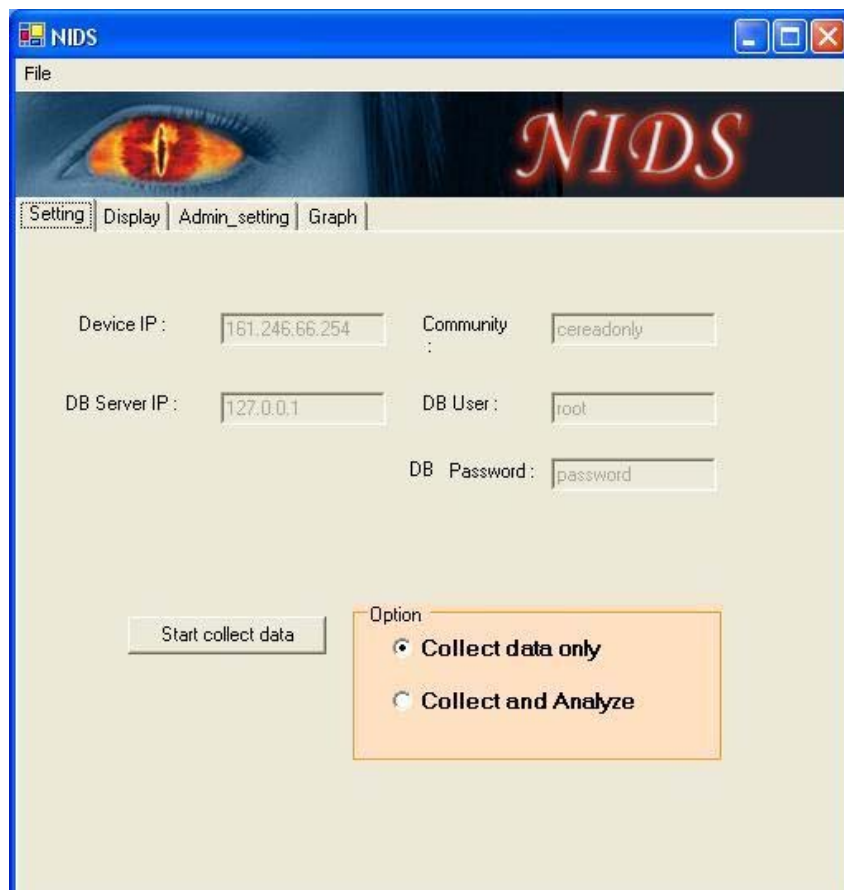


รูปที่ 5.7 ข้อมูลตารางของ Schema alertdb



รูปที่ 5.8 การทำงานของโปรแกรมหลังการกดปุ่ม Initialization

จากนั้นก็จะมีปุ่ม update ปรากฏขึ้นซึ่งปุ่มอัปเดตนี้เป็นการเตรียมตัวแปรต่างๆ ในโปรแกรม (ถ้ามีการสร้างฐานข้อมูลมาแล้วเมื่อเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งจะขึ้นหน้านี้เลย) เมื่อ กดปุ่มupdate แล้วจะปรากฏดังรูปที่ 5.8



รูปที่ 5.9 รูปของโปรแกรมหลังกดปุ่ม update

จากนั้นทำการเลือก Option ที่ Collect data only เพื่อสั่งให้โปรแกรมทำการเก็บข้อมูลเท่านั้นยังไม่มีทำการคำนวณและวิเคราะห์ความผิดปกติโปรแกรมจะทำการแบ่ง thread ไปทำการเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที แต่ถ้าเป็นการสั่งงานให้ทำการวิเคราะห์ให้เลือก option ที่ Collect and Analyze โปรแกรมจะทำการแบ่ง thread จากนั้นกดปุ่ม Start collect data โปรแกรมจะเริ่มทำการวิเคราะห์ข้อมูล

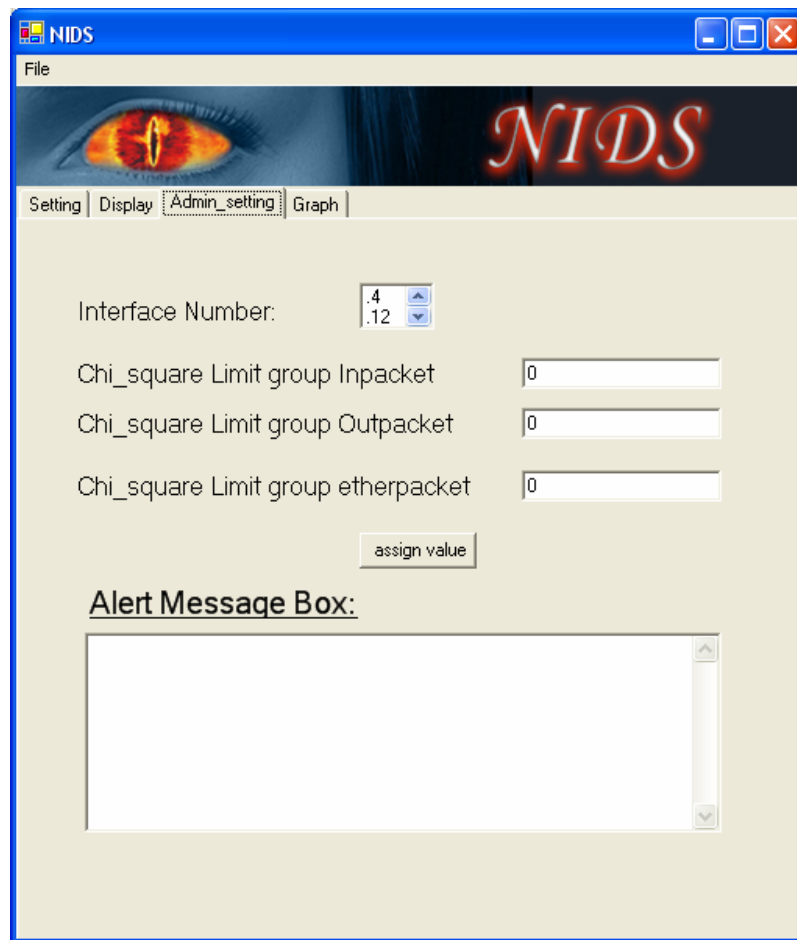
5.3. การทำงานในหน้า Display

ในหน้า Display มีข้อมูลที่ใช้ผู้ต้องการกรอกในช่อง OID คือค่าอ็อบเจ็กต์ไอดีเน็ตเวิร์กไฟเออร์ ที่ต้องการให้โปรแกรมไปทำการดึงข้อมูลออกมาแสดงโดยเมื่อทำการป้อนข้อมูลในช่อง OID เสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม get โปรแกรมจะแบ่ง thread ไปทำการดึงข้อมูลตั้งแต่ไหนของค่าที่กรอกในช่อง OID ลงไปและแสดงผลออกมาในช่อง Output ดังแสดงในรูปที่ 5.10



รูปที่ 5.10 ผลการทำงานในหน้า display

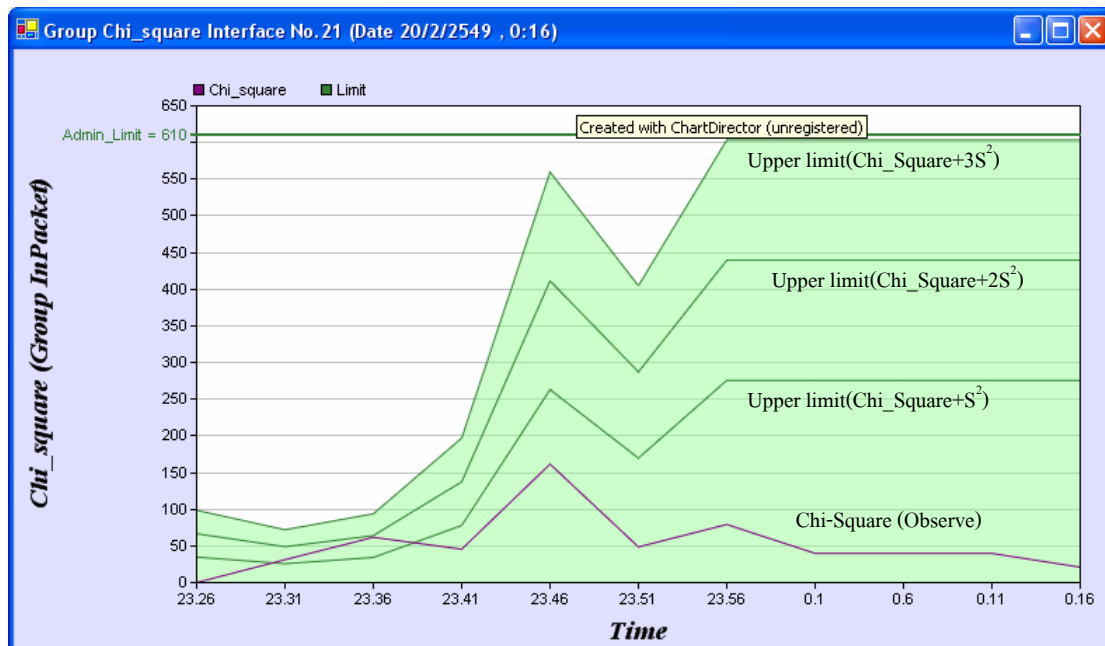
5.4. การทำงานในหน้า Admin_setting



รูปที่ 5.11 การใช้งานหน้า Admin_setting

โดยหน้า Admin_setting นี้มีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- ผู้ใช้งานสามารถกำหนดขอบเขตของการใช้งานปกติโดยป้อนค่าที่ต้องการเข้าไปในช่อง Chi-square Limit ต่างๆ ของในแต่ละอินเตอร์เฟซเพื่อใช้ในเหตุการณ์ปกติแต่มีการใช้งานเครือข่ายแบบผิดปกติ เช่น มีการจัดงานขึ้นภายในองค์กรซึ่งมีการใช้งานเครือข่ายมากขึ้นกว่าปกติจนเกินขอบเขต upper bound ที่โปรแกรมคำนวณได้ โปรแกรมก็จะทำการแจ้งเตือน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีความผิดปกติ ดังนั้นในส่วนนี้เป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ป้องกันในเรื่อง False positive (การแจ้งเตือนโดยที่ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจริง) โดยเมื่อเรากำหนดค่า Admin_chi_square แล้วค่านั้นจะไปปรากฏอยู่บนกราฟนั้น(หากไม่มีการกำหนดจะมีค่าเป็น 0) เพื่อแสดงขอบเขตที่ผู้ใช้งานกำหนดขึ้นดังรูปที่ 5.12



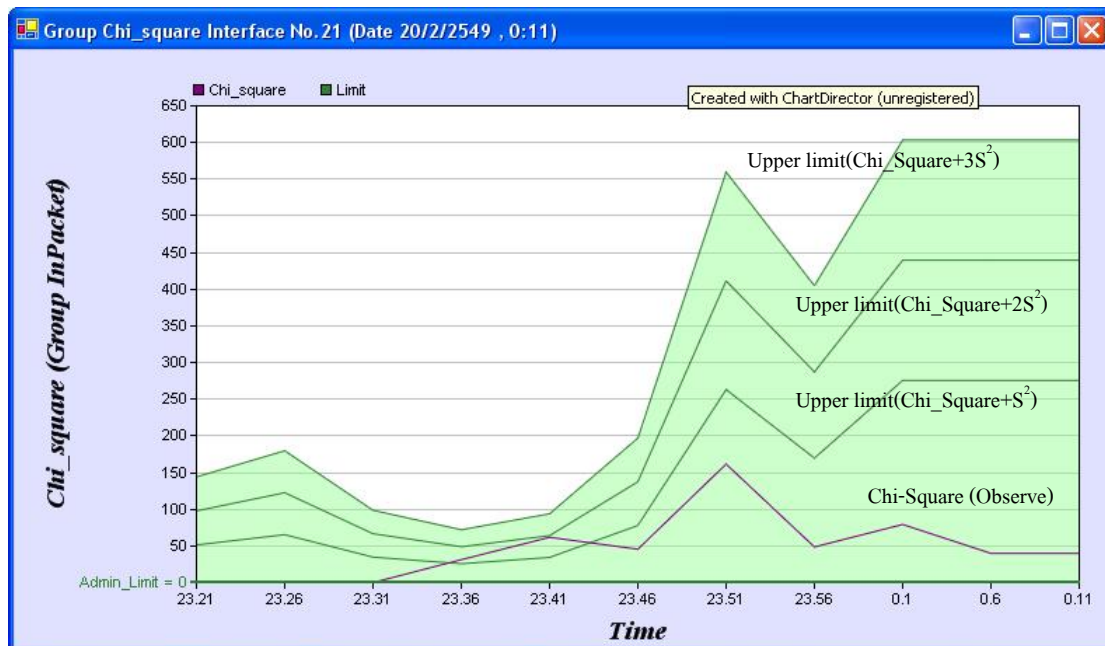
รูปที่ 5.12 กราฟที่มีการกำหนดค่า Admin_Chi_square

- โปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบในกรณีที่เกิดความผิดปกติไว้ที่ช่อง Alert Message Box (โดยเหตุการณ์ที่เกิดความผิดปกติผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ในฐานข้อมูล alertdb ได้ด้วยอีกทางหนึ่ง)

5.5. การทำงานในหน้า Graph

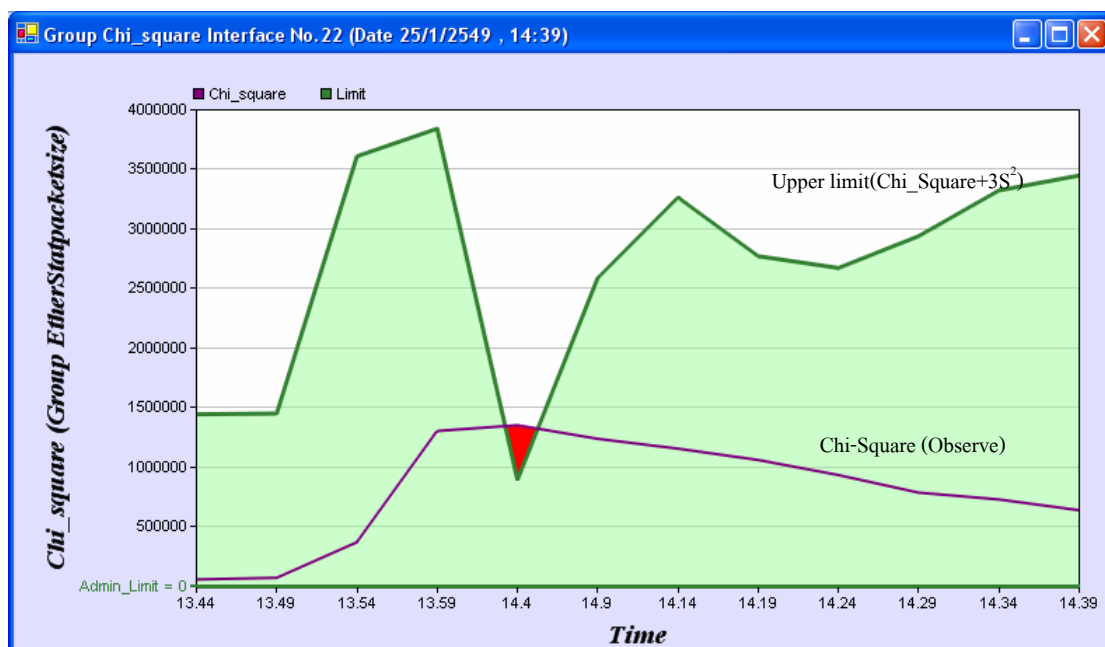
โดยหน้านี้มีการทำงานหลักคือการสร้างกราฟต่างๆ โดยกราฟจะทำการแสดงข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ที่เกิดจากการวิเคราะห์ตามที่ผู้ใช้งานเลือกมาให้เห็นโดยกราฟที่ได้นั้นมี 2 ลักษณะคือ

- กราฟที่มีการใช้งานปกติอยู่ตลอด คือปริมาณการใช้งานอยู่ใต้เส้นขอบเขตการใช้งานปกติเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 5.13



รูปที่ 5.13 กราฟที่แสดงข้อมูลการใช้งานที่เป็นปกติ

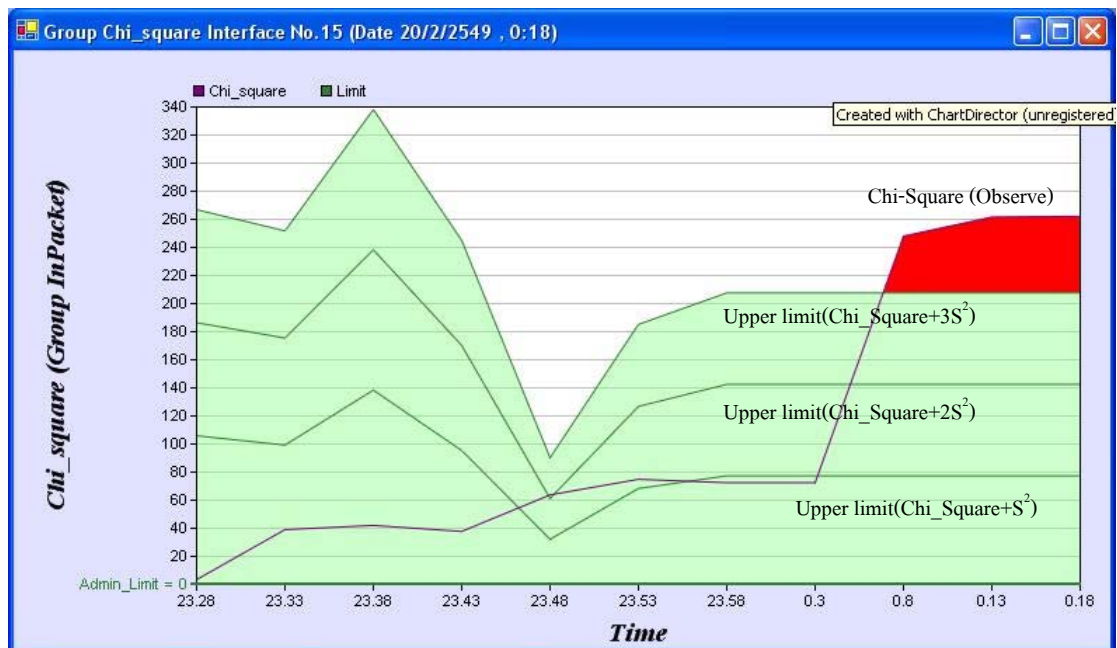
- กราฟที่มีการใช้งานผิดปกติ คือปริมาณการใช้งานอยู่เหนือเส้นขอบเขตการใช้งานปกติ จะมีลักษณะเป็นเส้นสีแดงเพื่อบ่งบอกลักษณะสิ่งที่ผิดปกติอย่างชัดเจนดังแสดงในรูปที่ 5.14



รูปที่ 5.14 กราฟที่แสดงข้อมูลการใช้งานที่ผิดปกติในช่วงเวลา 14.4 น.

5.6 ตัวอย่างผลการทำงานของโปรแกรม

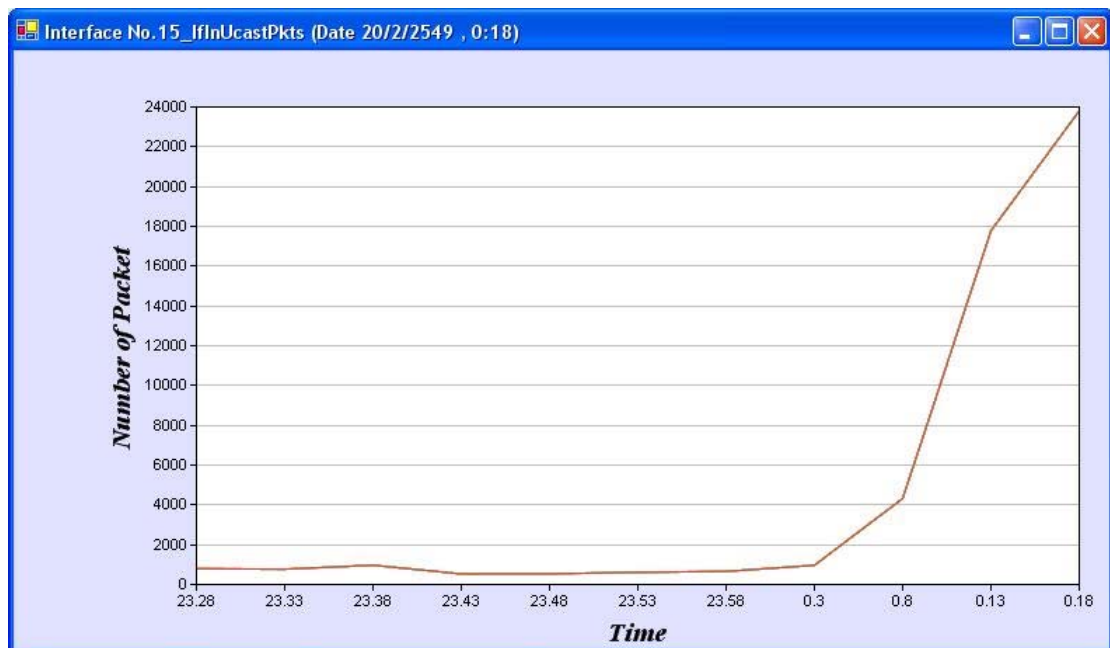
รูปแสดงการทำงานของโปรแกรมโดย ขณะที่โปรแกรมทำงานนั้นตรวจพบปริมาณการใช้งานที่ผิดปกติของอินเทอร์เน็ตหนึ่ง ซึ่งเมื่อปริมาณข้อมูลขาเข้าของอินเทอร์เน็ต (IfInOctets) เพิ่มขึ้นมากกว่าโปรไฟล์แล้วค่าทางสถิติที่คำนวณออกมาจะเกินค่าขอบเขตบน ดังรูป 5.15



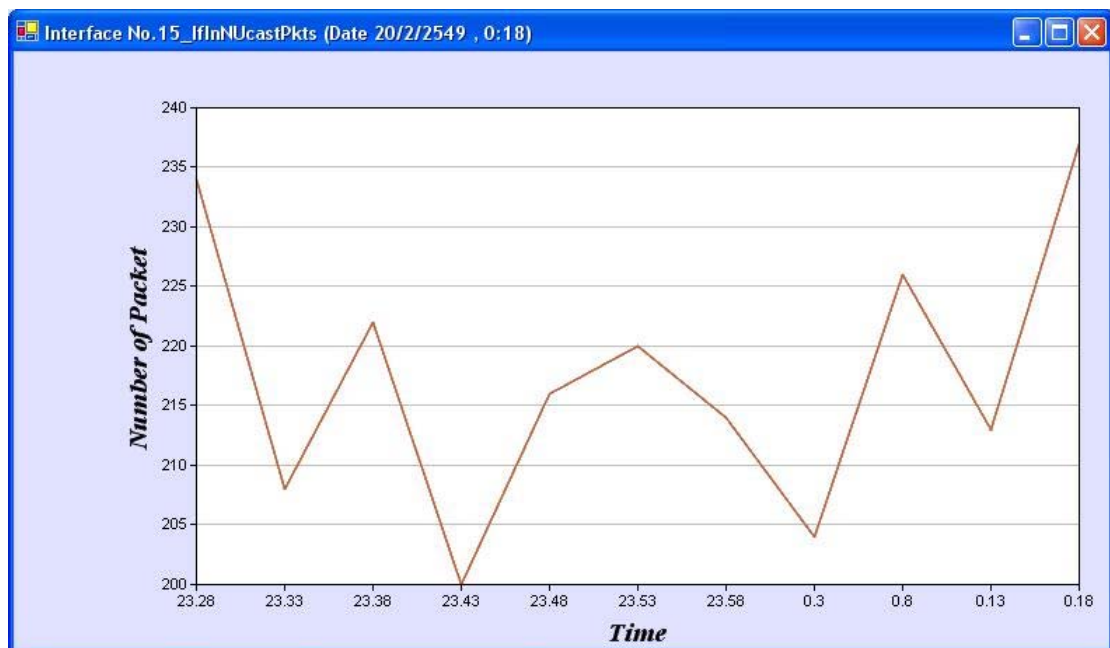
รูปที่ 5.15 ค่าทางสถิติที่คำนวณได้เมื่อปริมาณการใช้งานขาเข้าของอินเทอร์เน็ตผิดปกติ



รูปที่ 5.16 ปริมาณข้อมูลขาเข้าของอินเทอร์เน็ตนั้น



รูปที่ 5.17 ปริมาณข้อมูลขาเข้าแบบ-ยูนิคาสของอินเทอร์เฟซนั้น



รูปที่ 5.18 ปริมาณข้อมูลขาเข้าแบบนอน-ยูนิคาสของอินเทอร์เฟซนั้น



รูปที่ 5.19 ปริมาณข้อมูลที่อุปกรณ์ละทิ้งไปของอินเทอร์เน็ต